

INACAP — Ingenieria en Informatica  
Region de Los Lagos, Chile — 2026

# Sistema de Gestion de Inventario 3D

## para Empresa Salmonera

---

*Resumen completo del proyecto*

Integrantes: Gueremy - Bastian - [Companero]

Version 2.0 — Actualizada con datos reales de entrevista

## 1. Descripcion General del Sistema

Aplicacion web de gestion de inventario con visualizacion 3D interactiva para empresas salmoneras de la Region de Los Lagos. Permite navegar por la infraestructura fisica en 4 niveles jerarquicos con control de ocupacion en tiempo real.

### Flujo de navegacion (4 niveles)

- Vista Global (mapa con todas las sedes)
- Sede (representacion 3D: barco / planta / bodega)
- Galpon (grilla 3D de containers con colores de ocupacion)
- Container (panel detalle: contenido, lote, historial, alertas)

### Tipos de sede

- Embarcacion / Ponton — centro de cultivo en agua
- Planta de procesamiento — en tierra
- Bodega de insumos y materiales

## 2. Problema que Resuelve (datos reales de entrevista)

| Problema identificado                           | Impacto medido                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Busqueda de productos (Excel != ubicacion real) | 15 a 30 min por busqueda                  |
| Discrepancias stock fisico vs digital           | Al menos 1 vez por semana                 |
| Rastrear lote ante contaminacion                | 2 a 8 horas (debe bajar a <10 min)        |
| Horas en planillas Excel y conteos              | +1.000 horas/ano por sede                 |
| Mermas por mala organizacion                    | ~1.5% del inventario anual                |
| Nomenclatura de espacios no estandarizada       | Implementar desde cero en todas las sedes |
| Payback estimado del sistema                    | Menos de 12 meses                         |

**Importante: CAUSA RAIZ:** No existe visibilidad espacial del inventario. Todo se maneja en Excel con usuario/contrasena compartido entre todos los trabajadores, sin trazabilidad de quien hizo que.

## 3. Sistema de Colores de Ocupacion (5 estados)

| Color    | Estado     | Condicion | Descripcion                             |
|----------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| VERDE    | Disponible | 0% - 40%  | Espacio suficiente para nuevos ingresos |
| AMARILLO | Medio      | 41% - 79% | Monitorear, proximo a llenarse          |

|        |                 |               |                                   |
|--------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| ROJO   | Critico / Lleno | 80% - 100%    | Alerta activa, requiere atencion  |
| GRIS   | Mantenimiento   | Estado manual | Fuera de operacion temporalmente  |
| MORADO | Cuarentena      | Estado manual | Retenido por SERNAPESCA o calidad |

**Nota:** Los 2 ultimos estados (gris y morado) fueron solicitados explicitamente en la entrevista con la empresa. Son frecuentes en la operacion real.

## 4. Usuarios del Sistema (5 roles)

| Rol            | Acceso         | Cantidad   | Dispositivo                           |
|----------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| Super Admin    | Global         | 1          | PC escritorio                         |
| Admin de Sede  | Por sede       | 4 (1/sede) | PC escritorio                         |
| Jefe de Bodega | Por sede       | 4 (1/sede) | PC (i5 2019-2021, 8GB, GPU integrada) |
| Operario       | Por galpon(es) | ~40 total  | Tablet en terreno                     |
| Gerencia       | Solo lectura   | 3          | PC escritorio                         |

### Atributos clave por rol

#### Super Admin

- id\_usuario, nombre, email, password\_hash, telefono
- activo, fecha\_creacion, ultimo\_acceso
- PUEDE: todo — gestionar sedes, admins, reportes globales, configuracion

#### Admin de Sede

- id\_usuario, nombre, email, password\_hash
- id\_sede (FK), cargo, area, activo, fechas
- PUEDE: gestionar su sede, crear jefes y operarios, reportes de su sede

#### Jefe de Bodega

- id\_usuario, nombre, email, password\_hash
- rut — SOLO interno, NUNCA visible en pantalla (Ley 19.628)
- id\_sede (FK), turno (A/B rotacion semanal), telefono, activo, fechas
- PUEDE: ver 3D completo, aprobar movimientos, transferir, alertas, reportes

#### Operario

- id\_usuario, nombre, codigo\_empleado (aparece en reportes externos en lugar de nombre/RUT)
- email, password\_hash
- rut — SOLO interno, NUNCA visible en pantalla (Ley 19.628)

- id\_sede (FK), galpones\_asignados[], turno, jornada, activo, fechas
- PUEDE: ver sus galpones, registrar entradas/salidas (pendiente), traslados simples
- Alta rotacion: hasta 30% de personal nuevo cada 3 meses en temporada
- Nivel digital: basico (usan WhatsApp). Algunos son haitianos con espanol limitado

### Gerencia (solo lectura)

- id\_usuario, nombre, email, password\_hash, cargo\_gerencial
- PUEDE: ver dashboard KPIs, comparativo sedes, descargar reportes
- NO PUEDE: registrar movimientos, aprobar ni modificar ningun dato

## 5. Flujo de Aprobacion de Movimientos

### Traslado interno simple

- Operario registra -> APROBACION AUTOMATICA -> inventario actualizado

### Entrada de proveedor / Salida a produccion

- Operario registra -> estado PENDIENTE
- Jefe de Bodega revisa -> APRUEBA o RECHAZA (con motivo obligatorio)
- Si aprueba -> inventario actualizado
- Si rechaza -> notificacion al operario con motivo

**Importante: Los movimientos NUNCA se eliminan ni editan. Solo se agregan correcciones encima con trazabilidad completa. Historial minimo: 5 anos (exigencia SERNAPESCA). Implementar con trigger en PostgreSQL.**

## 6. Campos Obligatorios SERNAPESCA

En cada movimiento de ENTRADA son obligatorios:

- Numero de lote
- Fecha de fabricacion
- Fecha de vencimiento
- Nombre del proveedor
- RUT del proveedor (solo interno, no visible en pantalla)
- Numero de guia de despacho
- Temperatura de almacenamiento requerida
- Registro sanitario del producto

Para medicamentos veterinarios ademas:

- Numero de receta retenida
- Numero de autorizacion SAG

**Nota:** SERNAPESCA puede pedir registros de hasta 5 años en fiscalizaciones. El historial debe conservarse sin posibilidad de edicion retroactiva.

## 7. Alertas Automaticas (8 tipos)

| # | Tipo de alerta                                  | Severidad   |
|---|-------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Container al 80%+ de capacidad (color rojo)     | Critica     |
| 2 | Producto vence en 30 dias                       | Aviso       |
| 3 | Producto vence en 7 dias                        | Critica     |
| 4 | Stock bajo minimo operacional configurado       | Aviso       |
| 5 | Movimiento fuera del horario laboral            | Critica     |
| 6 | Discrepancia mayor al 5% entre digital y fisico | Critica     |
| 7 | Container sin movimiento por mas de 30 dias     | Informativa |
| 8 | Container en cuarentena activa                  | Critica     |

**Nota:** Notificaciones en tiempo real via WebSockets al Jefe de Bodega y Admin al generarse una alerta nueva.

## 8. Stack Tecnológico Completo

| Capa              | Tecnologia               | Por que                                                       |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Frontend          | React + TypeScript       | Stack conocido, tipado estricto                               |
| 3D                | React Three Fiber + drei | Three.js como componentes React, optimizado GPU integrada     |
| Offline           | PWA + Dexie.js           | IndexedDB para guardar movimientos sin conexion y sincronizar |
| Lectura QR        | @zxing/browser           | Lectura desde camara de tablet sin hardware adicional         |
| Graficos          | Recharts                 | React nativo, facil, aspecto profesional                      |
| Tablas            | TanStack Table           | Sorting, filter y paginacion incluidos                        |
| PDF               | jsPDF + jspdf-autotable  | PDF con logo de la empresa para clientes                      |
| Excel             | SheetJS (xlsx)           | Export para auditores ISO y carga manual en SAP               |
| Estado            | Zustand                  | Simple y liviano, ideal para estado del mapa 3D               |
| API + cache       | TanStack Query           | Cache automatico, loading states                              |
| Estilos           | Tailwind CSS             | Velocidad de desarrollo, consistencia                         |
| Alertas RT        | WebSockets (FastAPI)     | Notificaciones instantaneas sin recargar                      |
| Backend           | FastAPI + Python         | Conocido, rapido, genera Swagger automatico                   |
| ORM               | SQLAlchemy + Alembic     | Estandar con FastAPI, migraciones controladas                 |
| Auth              | JWT + bcrypt             | Seguro, compatible con PWA                                    |
| Base de datos     | PostgreSQL               | Robusto, historial 5 anos, consultas complejas                |
| Deploy Frontend   | Vercel                   | Gratuito, deploy automatico desde GitHub                      |
| Deploy Backend+BD | Railway                  | Backend + PostgreSQL juntos, ~\$20-50 USD/mes                 |

### Instalacion Frontend (npm)

```
npm create vite@latest frontend -- --template react-ts
npm install zustand @tanstack/react-query react-router-dom axios
npm install three @react-three/fiber @react-three/drei
npm install recharts @tanstack/react-table dexie
npm install @zxing/browser @zxing/library
npm install jspdf jspdf-autotable xlsx
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer vite-plugin-pwa
```

### Instalacion Backend (pip)

```
pip install fastapi uvicorn sqlalchemy alembic pycopp2-binary
pip install python-jose passlib[bcrypt] pydantic-settings
pip install apscheduler websockets openpyxl reportlab
```

## 9. Modelo de Datos — Entidades Principales

### SEDE

- id\_sede (PK), nombre, tipo (embarcacion/planta/bodega)
- ubicacion, capacidad\_total, estado, color\_primario, fecha\_creacion

### GALPON

- id\_galpon (PK), id\_sede (FK), nombre, codigo (ej: G1)
- largo\_metros, ancho\_metros, filas\_containers, columnas\_containers, estado

### CONTAINER

- id\_container (PK), id\_galpon (FK), codigo (ej: G1-C04)
- posicion\_fila, posicion\_columna, capacidad\_max, unidad\_medida
- ocupacion\_actual (calculado), estado (disponible/medio/critico/mantenimiento/cuarentena)
- tipo\_producto\_permitido, temperatura\_requerida, fecha\_ultimo\_movimiento

### PRODUCTO

- id\_producto (PK), nombre
- categoria (alimento/quimico/veterinario/equipo/repuesto/general)
- codigo\_barras, unidad\_medida, temperatura\_requerida, stock\_minimo, activo

### MOVIMIENTO (NUNCA se elimina ni edita)

- id\_movimiento (PK), id\_container (FK), id\_container\_destino (FK, opcional)
- id\_usuario (FK), id\_usuario\_aprobador (FK), id\_producto (FK)
- tipo: entrada\_proveedor / salida\_produccion / traslado\_interno / correccion
- cantidad, estado (pendiente/aprobado/rechazado)
- numero\_lote, fecha\_fabricacion, fecha\_vencimiento [SERNAPESCA]
- rut\_proveedor, nombre\_proveedor, numero\_guia\_despacho [SERNAPESCA]
- registro\_sanitario, fecha\_hora, fecha\_aprobacion, motivo\_rechazo, observaciones
- origen (online/offline\_sync), id\_movimiento\_original (solo para correcciones)

### ALERTA

- id\_alerta (PK), id\_container (FK)
- tipo (8 valores), severidad (critica/aviso/informativa), descripcion
- estado (activa/revisada/resuelta), id\_usuario\_revision (FK)
- fecha\_generacion, fecha\_revision

## 10. Ruta de Desarrollo (12 meses part-time)

| Fase                  | Periodo     | Sprints principales                                                                          |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 1: Fundamentos   | Meses 1-2   | Setup entorno + GitHub, Modelo de datos + Alembic, Auth JWT, CRUD base                       |
| Fase 2: Backend Core  | Meses 2-4   | API movimientos + flujo aprobacion + trigger inmutabilidad, Motor de alertas + WebSockets, m |
| Fase 3: Frontend + 3D | Meses 4-7   | Layout + Router + TanStack Query, APRENDIZAJE React Three Fiber (2-3 semanas), Vista         |
| Fase 4: Operacional   | Meses 7-10  | Formulario movimientos + lector QR (@zxing), Modo offline con Dexie.js (sprint mas complej   |
| Fase 5: Cierre        | Meses 10-12 | Deploy Vercel + Railway, Pruebas con usuarios reales de la salmonera, Documentacion + m      |

**Importante: El sprint de modo offline con Dexie.js es el mas complejo del proyecto. Planificar minimo 3 semanas y no subestimarlos.**

## 11. Modo Offline — Decision PWA

DECISION: PWA (Progressive Web App) en vez de app nativa React Native.

### Por que PWA gana

- Un solo codigo para web y movil — sin reescribir nada
- Sin App Store ni Play Store — sin proceso de aprobacion
- Actualizaciones instantaneas (bug fix = subir codigo = todos actualizados)
- @zxing/browser para QR funciona perfecto en navegador movil Android
- Dexie.js funciona igual de bien que app nativa para guardar movimientos offline
- Los operarios usan Android -> PWA funciona perfecto

### Como se instala en el telefono del operario

1. Operario abre Chrome en su Android
2. Aparece 'Anadir a pantalla de inicio'
3. Se instala con icono propio — igual que cualquier app
4. Funciona sin internet, movimientos se guardan localmente
5. Al volver la conexion, sincronizacion automatica

### Separacion por dispositivo

- PC (Jefe de Bodega): Vista 3D completa, dashboard, reportes, aprobaciones
- Tablet/Telefono (Operario): formulario simple de registro, lista de containers, QR, offline

La vista 3D pesada se queda en el PC — en el telefono el operario ve lista simple de containers.

## 12. Evaluacion Economica y Modelo de Negocio

### Valor generado para la empresa (de la entrevista)

- Ahorro horas/hombre: +1.000 hrs/año por sede recuperadas
- Reduccion de mermas: ~1.5% del inventario anual
- Rastreo de lotes: de 2-8 horas a menos de 10 minutos
- Payback estimado: menos de 12 meses

### Modelo de negocio post-titulo

| Concepto                                       | Monto                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Implementacion inicial por empresa             | \$3.500.000 - \$6.000.000 CLP |
| Mantenion mensual (incluye servidor + soporte) | \$180.000 - \$280.000 CLP/mes |
| Servidor Railway (costo real del equipo)       | ~\$20-50 USD/mes              |

### Proyeccion con 5 clientes

| Clientes   | Implementacion c/u | Mensualidad c/u | Ingreso año 1 aprox. |
|------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1 (piloto) | \$4.000.000        | \$200.000/mes   | \$6.400.000 CLP      |
| 3          | \$4.000.000        | \$200.000/mes   | \$14.400.000 CLP     |
| 5          | \$3.500.000        | \$180.000/mes   | \$18.500.000 CLP     |

### Camino concreto recomendado

1. Entregar proyecto de titulo (empresa recibe sistema sin costo)
2. Firmar contrato de mantencion desde mes 1 post-entrega (~\$200.000/mes)
3. Usar empresa como caso de exito en ferias del sector (SalmonChile, Puerto Montt)
4. Segundo cliente a precio completo (\$4.000.000 + mensualidad)
5. Constituir SPA o empresa al tener 2-3 clientes

**Nota:** La empresa colaboradora dijo que recomendaria el sistema activamente a otras empresas del rubro si funciona bien (respuesta 55 de la entrevista). El sector salmonero en Los Lagos es pequeno e interconectado.

## 13. Marco Legal y Ambiental

| Normativa  | Aplicacion al sistema                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley 19.628 | Proteccion datos personales — RUT nunca visible en pantalla. Operarios en reportes externos = codigo de em |
| SERNAPESCA | Campos obligatorios en cada entrada. Historial 5 anos sin edicion retroactiva.                             |
| Ley 17.336 | Propiedad intelectual — el software queda protegido como obra del equipo.                                  |
| SAG        | Para medicamentos veterinarios: numero de receta retenida y autorizacion SAG obligatorios.                 |

### Impacto ambiental

- POSITIVO: Elimina papel impreso — reemplaza planillas y partes físicos
- POSITIVO: Reduce mermas — trazabilidad evita vencimientos de producto
- POSITIVO: Optimiza movimientos — búsquedas de 30 min reducidas a segundos
- MITIGABLE: Consumo energetico cloud — usar proveedores con energia renovable

## 14. Pendientes y Proximos Pasos

- ☐ Completar nombre del tercer integrante en todos los documentos
- ☐ Obtener logo y manual de marca oficial de la empresa colaboradora
- ☐ Definir nombre oficial del sistema
- ☐ Firmar acuerdo de colaboracion formal con INACAP y la empresa
- ☐ Firmar NDA con la empresa si exigen confidencialidad
- ☐ Aplicar encuesta a trabajadores de la salmonera (20-40 respuestas)
- ☐ Realizar focus group con 4-8 usuarios reales
- ☐ Crear cuentas en Railway y Vercel (gratuitas)
- ☐ Crear repositorio en GitHub con estructura monorepo
- ☐ COMENZAR FASE 1: Setup del entorno (hacer los 3 juntos en una sesion de 2-3 horas)